

계량경제학 강의 8

다중회귀모형(1)

1. 다중회귀모형

- 우리가 관심을 갖는 많은 문제는 다양한 요인에 의해 영향을 받는다.

예1) 키크는 약

예2) 흡연과 폐암

예3) 교육과 연봉

- 다양한 요인을 모형안에 포함시킨다는 것은 다른 변수들을 통제한다는 것을 의미한다.

1. 다중회귀모형

- 모집단 회귀방정식:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + e_i$$

$$\frac{\partial Y_i}{\partial X_{ji}} = \beta_j$$

- 고전적 가정

- ① $E(e_i) = 0, \forall i$
- ② $Var(e_i) = E(e_i^2) = \sigma^2, \forall i$
- ③ $Cov(e_i, e_j) = E(e_i e_j) = 0, \forall i \neq j$
- ④ X : *non-stochastic*
- ⑤ *No exact multicollinearity*

1. 다중회귀모형

⑤ *No exact multicollinearity* : 다중공선성이 없어야 한다.
즉, 설명변수간의 선형관계가 존재하면 안된다는 것을 의미한다.

예) $X_{3i} = 2X_{4i}$

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + e_i$$

2. 다중회귀모형 : OLS 추정량

- OLS 추정량

$$\min \sum_{i=1}^n \hat{e}_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2i} - \cdots - \hat{\beta}_k X_{ki})^2$$

1계조건(F.O.C) :

2. 다중회귀모형 : OLS 추정량

- 행렬의 도입

$$Y_1 = \widehat{\beta}_1 + \widehat{\beta}_2 X_{21} + \cdots + \widehat{\beta}_k X_{k1} + \widehat{e}_1$$

$$Y_2 = \widehat{\beta}_1 + \widehat{\beta}_2 X_{22} + \cdots + \widehat{\beta}_k X_{k2} + \widehat{e}_2 \quad \longrightarrow$$

⋮

$$Y_n = \widehat{\beta}_1 + \widehat{\beta}_2 X_{2n} + \cdots + \widehat{\beta}_k X_{kn} + \widehat{e}_n$$

2. 다중회귀모형 : OLS 추정량

- 행렬의 도입

① $E(e_i) = 0, \forall i$

② $Var(e_i) = E(e_i^2) = \sigma^2, \forall i$

③ $Cov(e_i, e_j) = E(e_i e_j) = 0, \forall i \neq j$ 

④ X : *non-stochastic*

⑤ *No exact multicollinearity*

2. 다중회귀모형 : OLS 추정량

- OLS 추정량

$$\min \sum_{i=1}^n \hat{e}_i^2 = \hat{e}'\hat{e}$$

1계 조건 :

$$\hat{\beta} =$$

3. 다중회귀모형 : OLS 추정량의 분포

- $E(\hat{\beta}) =$
- $Cov(\hat{\beta}) = E\left((\hat{\beta} - \beta)(\hat{\beta} - \beta)'\right)$
- $e \sim N(0, \sigma^2 I)$ 라면,

3. 다중회귀모형 : 표본분산

- $\hat{\sigma}^2 =$

Summary

- 상수항만 있는 경우
- 단순회귀분석
- 다중회귀분석